PIXADVISOR

Agricultura de Precisión

INFORME PROFESIONAL DE ZONAS DE MANEJO

Metodología: Ranking Percentil Multi-Campaña v4.0

Parámetro	Valor
Cliente	Hacienda Del Señor
Hacienda	Hacienda Del Señor
Lote	1
Area	72.5 ha
Cultivo	Caña de Azúcar
Campañas analizadas	5 zafras independientes
Zonas generadas	4
CRS	EPSG:32720
Fecha	13/03/2026

Departamento: Santa Cruz | País: Bolivia

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta el análisis de zonas de manejo para el lote **1** (72.5 ha) de la Hacienda Del Señor, utilizando la metodología de **Ranking Percentil Multi-Campaña** con 5 zafras independientes. Esta metodología elimina el sesgo climático de un solo año, revelando la variabilidad estructural real del suelo.

Zona	Nombre	Area (ha)	% del Lote	Color
1	Baja	17.4	24.0%	#CC0000
2	Media-Baja	18.3	25.2%	#FF8C00
3	Media-Alta	19.6	27.1%	#FFD700
4	Alta	18.4	25.4%	#228B22

Puntos de muestreo: 4 principales + 21 submuestras = 25 total

2. METODOLOGÍA

2.1 Adquisición de Datos

Se utilizaron imágenes Sentinel-2 Level-2A (ESA/Copernicus) con resolución de 10-20m, filtradas por nubosidad (<15%). El análisis cubrió 5 campañas agrícolas independientes (zafras), cada una procesada como una unidad temporal aislada.

Campaña	Período	Ventana
Zafra 2020-2021	2021-05-01 a 2021-09-30	5 meses (elongación)
Zafra 2021-2022	2022-05-01 a 2022-09-30	5 meses (elongación)
Zafra 2022-2023	2023-05-01 a 2023-09-30	5 meses (elongación)
Zafra 2023-2024	2024-05-01 a 2024-09-30	5 meses (elongación)
Zafra 2024-2025	2025-05-01 a 2025-09-30	5 meses (elongación)

2.2 Índices Espectrales

Etapa fenológica: **ELONGACION** — Elongación (7-12 meses). NDVI saturado (>0.85). NDRE es primario.

Índice	Peso	Rol
NDRE	25%	Vigor red-edge (no satura)
RECI	15%	Clorofila red-edge
CIre	10%	Clorofila red-edge alt.
IRECI	8%	Red-edge invertido
EVI	7%	Vegetación mejorado
NDMI	5%	Humedad foliar
MSI	5%	Estrés hídrico

2.3 Score Compuesto Multi-Campaña

Componente	Peso	Descripción
rank_medio	40%	Potencial productivo estable (promedio 5 años)
rank_std	20%	Estabilidad temporal (INVERTIDO: bajo=predecible)
rank_min	10%	Seguridad: peor año registrado
twi	10%	Humedad topográfica (acumulación agua)
flow_accum	6%	Acumulación flujo (INVERTIDO)
pendiente	6%	Pendiente terreno (INVERTIDO)
elevacion	4%	Elevación relativa

dist_drenaje	4%	Distancia a líneas de drenaje

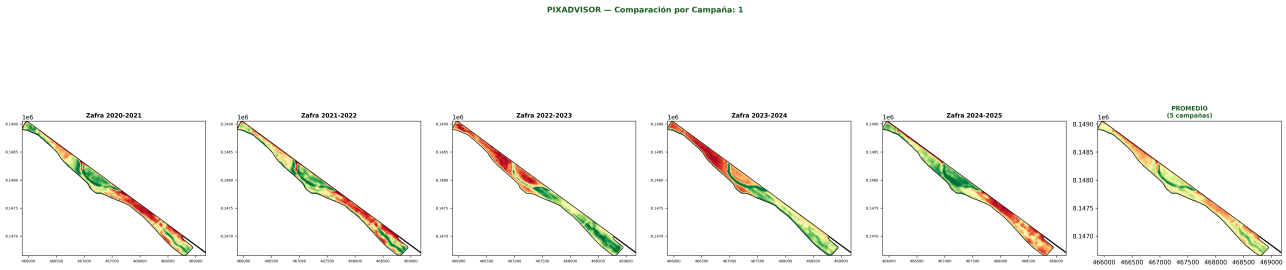
2.4 Regla de Zonificación

Lotes de 1 a 33 ha: SIEMPRE 3 zonas (Baja, Media, Alta)
Lotes mayores a 33 ha: SIEMPRE 4 zonas (Baja, Media-Baja, Media-Alta, Alta)
Máximo absoluto: 4 zonas por lote
Clasificación por percentiles del score suavizado.

3. MAPA DE ZONAS DE MANEJO

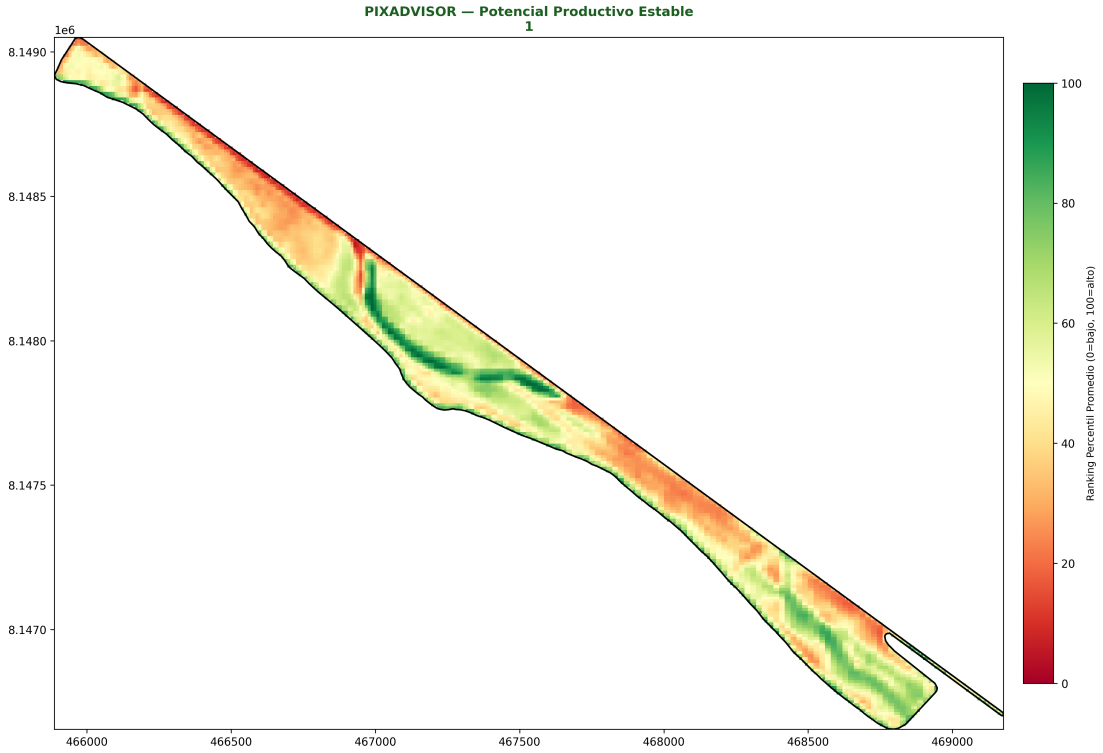
4. COMPARACIÓN POR CAMPAÑA

El panel muestra el ranking percentil de cada campaña independiente, permitiendo verificar la estabilidad de las zonas a lo largo de los años. Zonas que permanecen consistentemente verdes o rojas reflejan variabilidad estructural (suelo), no efectos transitorios.

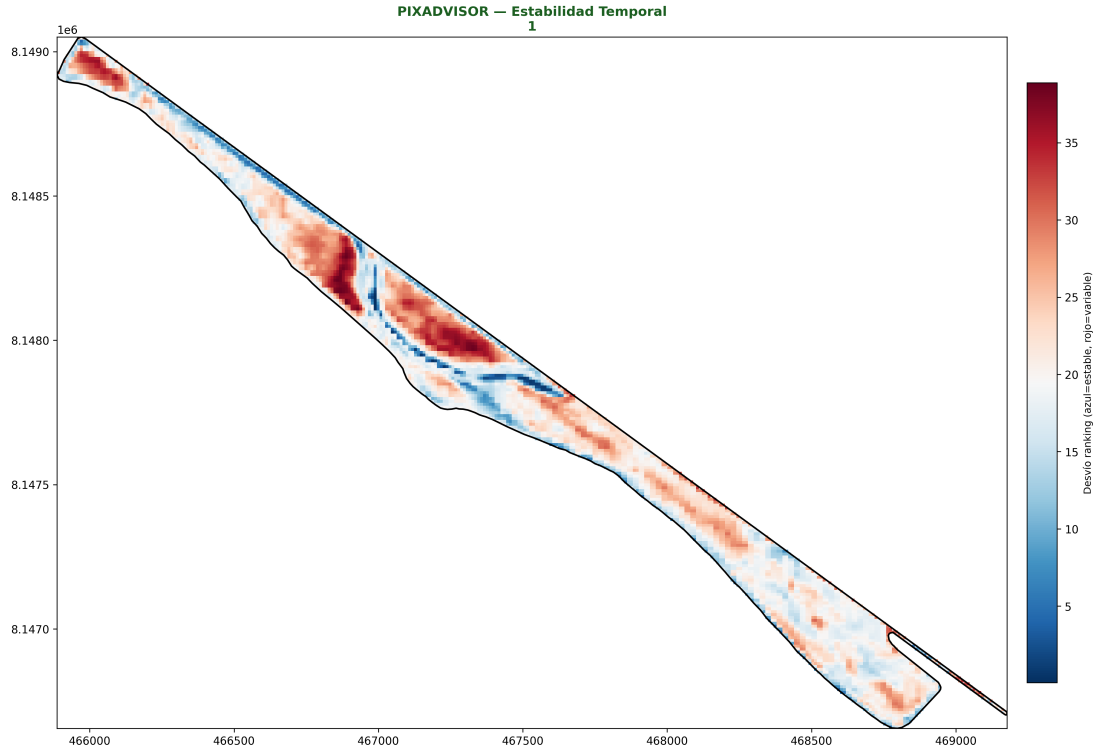


5. POTENCIAL PRODUCTIVO Y ESTABILIDAD

5.1 Potencial Estable (Promedio 5 campañas)

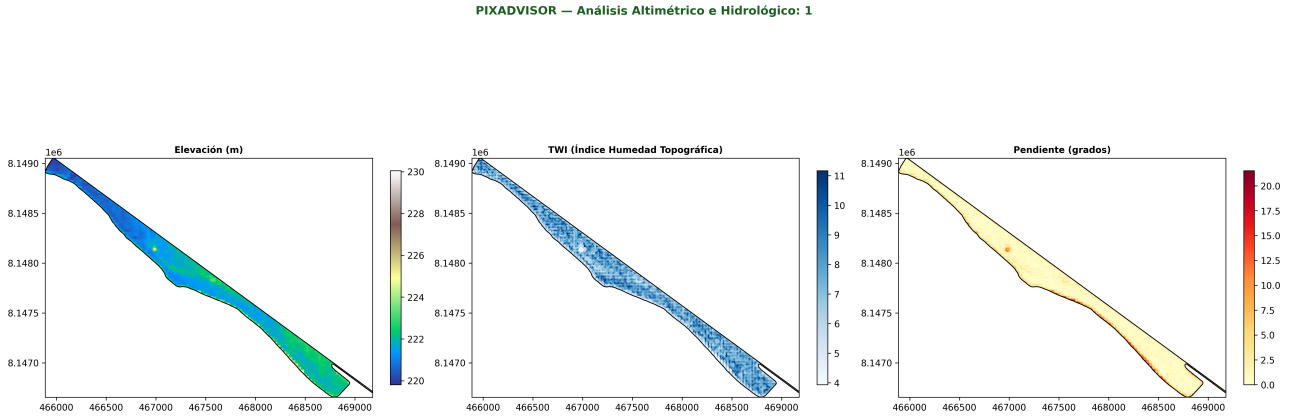


5.2 Estabilidad Temporal



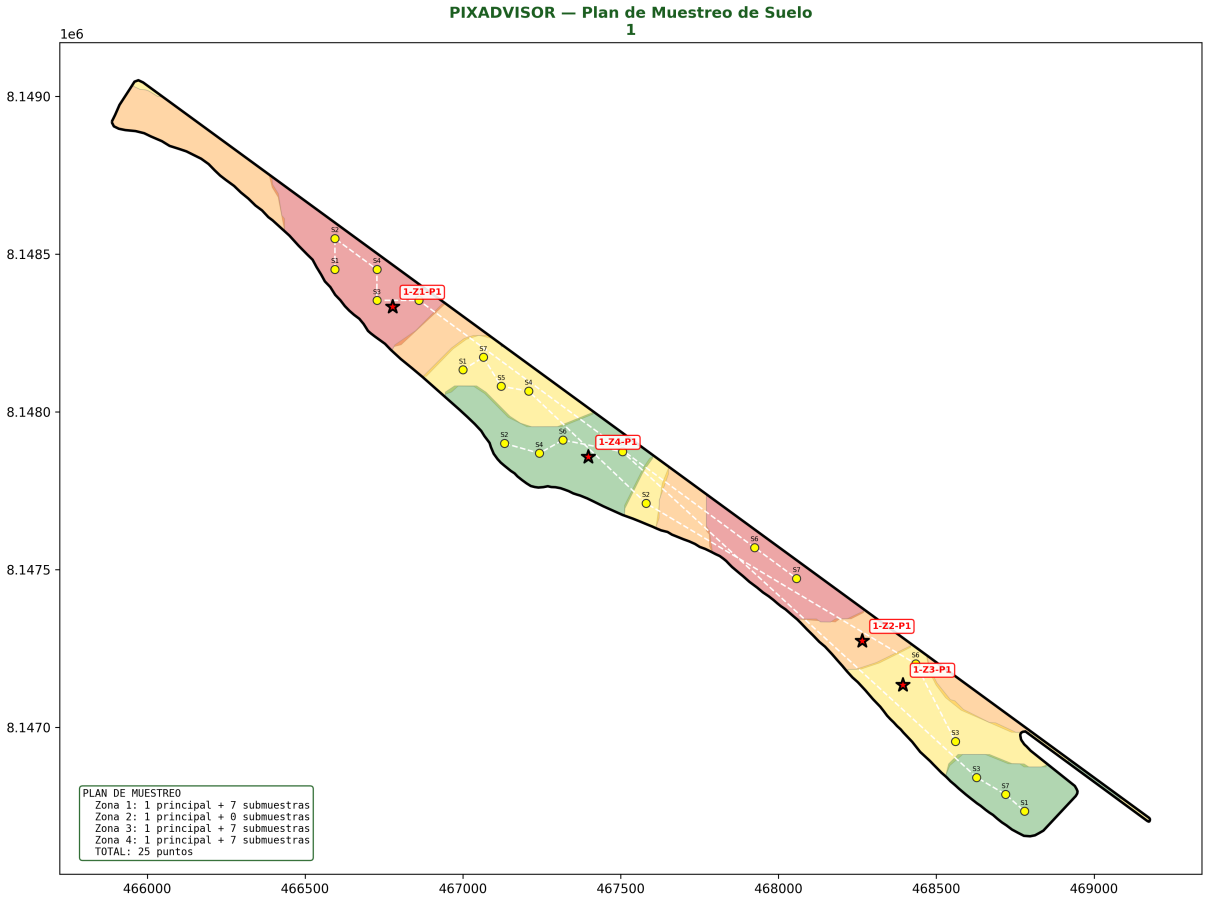
6. ANÁLISIS ALTIMÉTRICO E HIDROLÓGICO

Capas de elevación (DEM Copernicus 30m), TWI (Topographic Wetness Index) y pendiente complementan los índices de vegetación para corroborar la zonificación con información del terreno.



7. PLAN DE MUESTREO DE SUELO

Puntos de muestreo generados con algoritmo **Polo de Inaccesibilidad** (punto más lejano de cualquier borde) + **Farthest Point Sampling** (submuestras maximizando cobertura espacial).



Código	Tipo	Zona	Este (m)	Norte (m)
1-Z1-P1	Principal	Z1	466777.2	8148333.2
1-Z1-S1	Submuestra	Z1	466594.4	8148451.4
1-Z1-S2	Submuestra	Z1	466594.4	8148549.3
1-Z1-S3	Submuestra	Z1	466727.4	8148353.5
1-Z1-S4	Submuestra	Z1	466727.4	8148451.4
1-Z1-S5	Submuestra	Z1	466860.4	8148353.5
1-Z1-S6	Submuestra	Z1	467924.3	8147570.1
1-Z1-S7	Submuestra	Z1	468057.3	8147472.2
1-Z2-P1	Principal	Z2	468265.4	8147274.5
1-Z3-P1	Principal	Z3	468393.9	8147135.5
1-Z3-S1	Submuestra	Z3	467000.1	8148133.4
1-Z3-S2	Submuestra	Z3	467580.4	8147710.5

Código	Tipo	Zona	Este (m)	Norte (m)
1-Z3-S3	Submuestra	Z3	468560.5	8146955.8
1-Z3-S4	Submuestra	Z3	467208.0	8148066.1
1-Z3-S5	Submuestra	Z3	467121.5	8148081.1
1-Z3-S6	Submuestra	Z3	468435.0	8147201.7
1-Z3-S7	Submuestra	Z3	467064.6	8148173.2
1-Z4-P1	Principal	Z4	467397.2	8147857.7
1-Z4-S1	Submuestra	Z4	468779.8	8146734.6
1-Z4-S2	Submuestra	Z4	467131.4	8147900.3
1-Z4-S3	Submuestra	Z4	468627.6	8146841.9
1-Z4-S4	Submuestra	Z4	467242.2	8147869.0
1-Z4-S5	Submuestra	Z4	467505.7	8147873.7
1-Z4-S6	Submuestra	Z4	467316.8	8147910.9
1-Z4-S7	Submuestra	Z4	468719.7	8146787.7

Protocolo de campo: En cada punto principal, recolectar muestra compuesta mezclando las submuestras de la zona a profundidad 0-20 cm. Máximo 10 submuestras por zona. Etiquetar con código y coordenadas UTM.

8. RECOMENDACIONES

Zona 1 — Baja (17.4 ha, 24.0%)

Zona de bajo potencial estructural. Priorizar diagnóstico de suelo (análisis completo). Evaluar drenaje, compactación, y posible recuperación con enmiendas y manejo conservacionista.

Zona 2 — Media-Baja (18.3 ha, 25.2%)

Zona de potencial medio-bajo. Investigar limitantes (compactación, drenaje, pH). Considerar enmiendas correctivas antes de intensificar insumos.

Zona 3 — Media-Alta (19.6 ha, 27.1%)

Zona de potencial medio-alto. Manejo estándar con atención a variabilidad. Ajustar densidad de siembra y fertilización según respuesta histórica.

Zona 4 — Alta (18.4 ha, 25.4%)

Zona de alto potencial productivo estable. Priorizar manejo intensivo con VRT. Fertilización diferenciada para maximizar rendimiento. Monitoreo con sensores.

9. ANEXO TÉCNICO

9.1 Parámetros de Procesamiento

Parámetro	Valor
Versión	PIXADVISOR v4.0
Metodología	Ranking Percentil Multi-Campaña
Campañas	5
Nubosidad máxima	15%
Resolución interpolación	2m
Sigma ranking	15
Sigma score	10
Buffer suavizado	20m
Área mínima zona	1.5 ha
DEM	Copernicus GLO-30
Software	Python + GEE + ReportLab

9.2 Archivos Digitales Entregados

Archivo	Formato	Contenido
zonas_manejo_1_PRO.shp	Shapefile	Polígonos de zonas
puntos_muestreo_1.shp	Shapefile	Puntos de muestreo
puntos_muestreo_1.kml	KML	Muestreo (Google Earth)
estadisticas_PRO.csv	CSV	Estadísticas por zona
puntos_muestreo_campo.csv	CSV	Coordenadas para campo
6 mapas PNG	PNG 300dpi	Mapas profesionales
Informe_1.pdf	PDF	Este documento

PIXADVISOR

Agricultura de Precisión

nilton.camargo@pixadvisor.network
+591 72149171
Santa Cruz, Bolivia

© 2026 PIXADVISOR. Todos los derechos reservados.